

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 9 —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

直线与圆

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học phẳng) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 —Đường thẳng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	直线		直线 l 经过点 $(1, 2)$
2	斜率		斜率为 $k = 2$
3	倾斜角		倾斜角为 45°
4	截距		在 y 轴上的截距为 3
5	点斜式		$y - 1 = 2(x - 2)$
6	斜截式		$y = 2x + 1$
7	两点式		过 $(1, 2)$ 和 $(3, 4)$ 的直线
8	一般式		$Ax + By + C = 0$

1.2 Nhóm 2 —Vị trí tương đối và khoảng cách

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	平行		两直线平行
10	垂直		两直线垂直, $k_1 k_2 = -1$
11	重合		两直线重合
12	相交		两直线相交于点 P
13	交点		求两直线的交点
14	中点		AB 的中点为 $M(2, 3)$
15	垂直平分线		求 AB 的垂直平分线
16	点到直线的距离		求点 P 到直线 l 的距离

1.3 Nhóm 3 —Đường tròn

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	圆		圆 C 的方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$
18	圆心		圆心为 $(1, 0)$
19	半径		半径为 2
20	直径		直径为 4
21	标准方程		$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
22	一般方程		$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
23	相切		直线与圆相切
24	弦长		求弦长 $ AB $

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

已知直线 l 经过点 $A(1, 2)$ 和 $B(3, 6)$, 则直线 l 的斜率是 ()

Dịch: Cho đường thẳng l đi qua hai điểm $A(1, 2)$ và $B(3, 6)$, khi đó hệ số góc của đường thẳng l là ()

Câu 2.

已知直线 $L_1: y = x + 1$ 和 $L_2: y = -x + 3$ 的交点坐标是 ()

Dịch:

Câu 3.

若直线 $L_1: y = 2x + 1$ 和直线 $L_2: y = kx - 3$ 互相垂直, 则 k 的值是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1
直线 $y = 5x + 4$ 的斜率是 () A. 1 B. 5 C. -1 D. -5
Câu 2
经过点 $(1, -2)$ 且斜率为 3 的直线方程是 () A. $y = 3x + 5$ B. $y = 3x + 1$ C. $y = 3x - 1$ D. $y = 3x - 5$

Câu 3

在平面直角坐标系中，点 $P(2, -1)$ 到直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 的距离是 ()

- A. 3 B. 5 C. $\frac{6}{5}$ D. $\frac{13}{5}$

Câu 4

下面四个直线方程中，可以看作是直线的斜截式方程的是 ()

- A. $x = 3$ B. $y = -5$ C. $2y = x$ D. $x = 4y - 1$

Câu 5

直线 $2x - 3y + 6 = 0$ 在 x 轴上的截距是 ()

- A. -3 B. 3 C. 2 D. -2

Câu 6

直线 $L_1 : y = -3x + 1$ 与直线 $L_2 : y = -3x - 3$ 的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 垂直 C. 平行 D. 重合

3.2 Mức trung bình

Câu 7

直线 $y = \sqrt{3}x + 1$ 的倾斜角是 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

Câu 8

若直线 $L_1 : y = 2x + 1$ 和直线 $L_2 : y = kx - 3$ 互相平行，则 k 的值为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

Câu 9

圆 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 的半径是 ()

- A. $\sqrt{10}$ B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{61}$ D. 4

3.3 Mức khó

Câu 10

在平面直角坐标系中，点 $A(1, 2)$ ， $B(3, 4)$ 。求线段 AB 的垂直平分线方程是 ()

- A. $x + y - 5 = 0$ B. $x - y + 1 = 0$ C. $x + y - 4 = 0$ D. $x - y - 1 = 0$